

SDITADC-2026 赛道-场景基本信息

序号	赛道名称	场景描述与考核内容	参赛组队方式	分组及参赛对象	场景负责人及联系方式
1	智能系统运维（产线）	【自动化产线装调虚拟仿真】面向机电、机器人、具身智能、自动化等专业学生，依托数字孪生虚拟仿真平台，复刻工厂柔性自动化生产线真实工况。竞赛设置虚拟接线、PLC 编程、机器人离线轨迹规划、多设备通讯联调、故障排查优化五大考核模块，全程软件线上完成。	学生 1-2 人； 指导教师 1-2 人	不分组（专科生、本科生、研究生）	曹清扬 电话：13697883773
2	智能系统运维（能源）	【节能降碳创新应用】自选能源双碳和节能减排的场景（如学校、园区、工厂、医院等），应用工业互联网、工业数据采集、物联网（IOT）、自动控制等技术，以大陆通工业互联网平台（www.yibiao163.cn）为底座，依托能源管控实训软件，完成基于 IOT 的自选场景内设备接入、数据采集（设备上传、手工录入等）和命令下发等，并实现自选场景能源管控中心的构建，分析能耗情况并选择 1-2 个耗能点出具节能方案。要求作品理念先进、技术支撑详实、方案可行，扩展开发需符合平台要求，鼓励节能方案可模拟落地的作品。不能仅停留在创意思路的文字描述或图像勾勒、功能罗列、技术简单堆叠等层面。	学生 1-3 人； 指导老师 1-2 人	不分组（大中专生、本科生、研究生）	李少敏 电话：18653119860
3	智能运动竞技（腿足类）	【机器人竞速】对接中国工程机器人大赛，中国 RoboCup 机器人大赛。设计一个双足机器人（包括交叉足、窄足、单电机），模仿体育运动的竞速比赛项目，现场完成前行、后退、前翻、后翻等任务。比赛成绩由作品所通过的路段长度及其所用时间确定。	学生 1-3 人； 指导教师 1-2 人	不分组（专科生、本科生、研究生）	王立志 电话：13589084205
		【机器人竞速】对接中国工程机器人大赛，中国 RoboCup 机器人大赛。设计一个小型仿人机器人，模仿体育运动的中短距离赛跑项目，以限定双足直立行走方式，沿规定赛道快速行进；或模仿体育运动的跨栏比赛项目，沿设置障碍栏架的赛道，完成双足直立步行和跨栏。比赛成绩由作品所通过的路段长度及其所用时间确定。			刘晓军 电话：13054623449
		【机器人爬坡】对接中国工程机器人大赛，中国 RoboCup 机器人大赛。设计双足或四足小型关节机器人，模仿人类或四足动物，现场以双足步行方式走上（或以四肢爬行方式爬上）三个不同坡度的斜坡。比赛成绩由作品所通过的路段长度及其所用时间确定。			陈彬 电话：15820000319
		【机器人体操】对接中国工程机器人大赛，中国 RoboCup 机器人大赛。设计一个能明显区分手部和脚部的小型关节机器人，采用自主式离线控制，模仿竞技体操中的自由体操比赛项目，现场完成包括翻滚、俯卧撑、侧身翻、倒立、自编动作等体操任务。比赛成绩由作品完成的组合动作确定。			
4	智能运动竞技（轮履类）	【机器人舞蹈】设计一款多自由度类人形机器人，模仿人类的行进、舞蹈等动作。比赛从创新创意、外形设计、控制技术、背景配乐、舞步编排，动作流畅，复杂性、观赏性、协调性等方面进行综合考虑。	学生 1-3 人； 指导教师 1-2 人	不分组（专科生、本科生、研究生）	
		【四足仿生机器人（小型/中型）】对接中国机器人及人工智能大赛，中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛，依托四足仿生机器人套件和平台，研究和设计具有优秀硬件与软件系统的机器人，重点包括仿生机构、关节驱动、感知运动规划等关键技术方面的研究；培养参赛队员的硬件设计能力、软件编程能力、算法设计能力以及任务规划与优化能力。以实物作品参加现场竞技，通过作品在赛道识别、跨越障碍等方面，对其运动性能、机动性能、运动协调稳定性及图像识别能力等进行综合评价。			李翠萍 电话：15628982820
		【汽车竞速】参赛选手在模型车辆上开发智能控制程序（不指定竞赛车模套件、微控制器平台）、自主构思车模控制方案进行系统设计、完成用于竞速比赛的作品制作及调试，在指定的测试赛道进行速度等指标评判。			柴锦 电话：18264170530
		【智能车寻迹】对接全国大学生智能汽车竞赛的自动循迹竞速类项目（电磁循迹、视觉循迹）。使用指定的竞赛车模套件、微控制器平台，自主构思车模控制方案进行系统设计，包括传感器信号采集处理、电机驱动、转向舵机控制以及决策算法软件开发等，完成智能车参赛作品工程制作及调试。在指定的测试赛道进行速度等指标评判。			王敬涛 电话：13376412008
5	智能作业竞技	【车路协同】要求选手在规定时间内根据现场下发的竞赛赛题，分二个阶段，分别进行嵌入式人工智能应用程序的编写测试（自动控制竞赛平台完成智能路径规划、智能语音交互、数据通信等竞赛任务）、嵌入式边缘计算应用程序开发（利用竞赛平台完成嵌入式视觉识别、数据处理算法等竞赛任务）。按二个阶段的综合成绩进行排序。	学生 1-3 人； 指导教师 1-2 人	不分组（大中专生、本科生、研究生）	王立志 电话：13589084205
		【机器人搬运分拣】对接中国工程机器人大赛，中国 RoboCup 机器人大赛。按场景设计相应的机器人（可小型轮式或人形机器人，或桌面级多自由度机器人），现场完成不同几何形状或颜色的物品的识别、分类、搬运到指定位置。比赛成绩按照所用时间、成功识别分拣摆放的物品数量和质量确定。			刘建利 电话：15963118523
		【人形机器人足球】选用或借用竞赛要求的多台人形机器人，组成一个机器人足球队，采用以具身智能训练为主、程序优化为辅的方式，调试和训练组队的各机器人的视觉感知、运动控制、路径规划、多机协同与自主决策等；在赛场采用全自主模式（脱离遥控），依靠机载传感器与算法，实时完成足球识别、场地定位、攻防转换与射门等动作。按照各队的对抗成绩进行评判。	学生 3-8 人； 指导教师 1-2 人	不分组（专科生、本科生、研究生）	

SDITADC-2026 赛道-场景基本信息（接上页）

序号	赛道名称	场景描述与考核内容	参赛组队方式	分组 及参赛对象	场景负责人 及联系方式
6	智能硬件 创新设计	【呼吸健康产品设计】使用压电式负离子发生模组套件（套件及使用指南、产业背景知识及典型产品解析培训，由命题企业免费提供），在应用场景、智能控制、结构原理、外观设计等方面进行新产品设计与制作。提交作品样机、设计报告、汇报 PPT、照片视频等资料，由专家组评判进行打分。命题企业同时对应用价值强的优秀作品帮助进行产业化探索实践。	学生 1-7 人； 指导老师 1-2 人	不分组（专科生、 本科生、研究生）	刘甜甜 电话:13791006535
		【水中机器人设计】以简化的水中机器人真实应用场景为背景，自选如输油管巡检、水球挑战、水下智能装备设计等方向，设计水中机器人创新作品，按照具体规则相应要求提供设计报告或视频等资料，由专家组进行评审。	学生 1-3 人； 指导老师 1-2 人		孙传伟 电话：15063369357
		【数模混合芯片设计验证测试】选手利用 EDA 工具，面向数模混合芯片高集成度、智能化和自动化、高可靠性和高稳定性、定制化和个性化等发展趋势，按照赛题的指定参数指标要求和应用场景，以 555 芯片电路为例，进行芯片设计，完成流片前的验证测试、量产测试程序开发，提交芯片设计和设计验证报告、量产测试程序与芯片自动化量产测试结果。针对设计和验证报告、量产测试结果等进行评分。			孙传伟 电话：15063369357
		【智能测试仪器设计】自主选择软硬件参赛平台，采用自由命题的方式，完成面向以下（不限于）应用领域的智能测试仪器（装置）设计：无线通信、测试测量、视频视觉、生活科技、智能家居、绿色环保、健康关怀、机器人、工业物联网、智慧农业、智慧教育、智慧交通、智慧城市、汽车技术。依照作品的设计完整性、技术创新性、应用价值等进行评价。			学生 1 人； 指导老师 1-2 人
7	智能装备 创新设计	【运载装备智能技术创新】围绕汽车、船舶、低空飞机等交通装备的电动化、智能化、轻量化、生态化等发展趋势，结合智能技术和控制技术的应用，开展整体结构和性能的改进设计，或核心部件与功能单元的创新设计。要求结构设计新颖、合理，技术路线完整、有分析对比，功能实现有关键技术支撑，杜绝纯创意描述、功能罗列、技术简单堆叠等。提交设计报告、实物模型或仿真模型，依据作品完整度、技术先进性、应用价值等评价。	学生 1-3 人； 指导老师 1-2 人	不分组（大中专 生、本科生、研 究生）	李翠萍 电话:15628982820
		【智慧交通管理设计】围绕地面、低空、港口等不同形式的交通管理场景，结合交通调度、智能网联、智慧停泊、智能充电、交通安全、车辆运营等技术和应用热点，自选一个角度，集成传感与检测、网络与通讯、导航与规划、控制与优化、学习与智能、机械与电气、管理与调度、能源与环境等相关技术，进行研究和设计，要求理念先进、技术支撑详实、方案可行，杜绝纯创意描述、功能罗列、技术简单堆叠等。提交设计（或研究）报告、实物模型或仿真模型。依据作品完整度、技术先进性、应用价值等评价。			
		【机电装备智能化设计】围绕工业农业用途的机电装备类产品及其应用，如新型电机、高效风机等工业通用设备，矿山掘锚、农业播收、渔业养捕等行业专用装备，焊接、打磨、装配等工艺作业类机器人，等等，自行选择熟悉场景和设计主题，突出机电一体化设计特色和绿色化、智能化方向，进行工作原理创新、结构优化设计、电气驱动与性能提升、智能感知与自动化控制等不同方面的侧重设计，杜绝纯创意描述、功能罗列、技术简单堆叠等。综合考察选手的设计软件与仿真软件的应用能力、产品规划能力和技术集成能力。提交设计（或研究）报告、实物模型或仿真模型。依据作品完整度、技术先进性、应用价值等评价。			
		【能源装备智能化设计】围绕新能源与储能、智能电网、楼宇节能等应用，聚焦其生产、运营、安全等环节的某一智能化应用场景，如高效太阳能发电、智能风电控制、新型电力电子变换、故障诊断与自愈、机器人作业应用、智慧暖通等，开展相关技术和市场分析研究并形成以产品为导向的设计方案，要求技术路线可行、主要技术实现相对完整、主体功能可用，并有关键性能的对比分析，提交设计（或研究）报告、实物模型或仿真模型。依据作品完整度、技术先进性、应用价值等评价。			
8	智能技术 应用综合	【智能消费电子创新设计】围绕消费电子应用中的智能家居（含家电、家庭自动化等）、康养与保健服务等场景，自主选择设计主题，集成检测、控制、网络、智能等技术，开展创新产品的设计，或已有产品的功能改进与性能提升设计，或相关核心智能部件的开发，要求设计原理可行、技术可靠、功能实用，鼓励顺应物联基础上的主动智能发展方向，杜绝纯创意描述、功能罗列、技术简单堆叠等，提交设计（或研究）报告、实物模型或仿真模型。依据作品完整度、技术先进性、应用价值等评价。	学生 1-3 人； 指导老师 1-2 人	不分组（大中专 生、本科生、研 究生）	吴皓 电话：15552567728
		【智能系统应用集成】围绕工业、农业、交通、建筑、能源等领域的生产过程和作业过程中实际产品质量保证、工艺优化、无人/少人化替代、节能环保安全等需求，自选应用场景（如智能制造、智能建造、智慧矿山、智慧农业、智慧交通、源储荷网一体化等），分析需求，设计以智能技术与控制技术为核心的、软硬一体的应用系统，进行关键技术研发和集成，形成技术路线可行、功能实用、性能有优势、有一定应用代表性的解决方案，鼓励以工业大模型+智能体的技术主体路线方案。提交方案报告、原型系统。依据方案的完整度、合理性、可应用性，以及答辩成绩进行评价。			
		【智能技术融合研究】面向未来产业支撑、学科交叉融合，聚焦智能技术发展、控制技术创新、智能技术与控制技术融合、智能控制技术与新兴技术和新兴产业的融合，自选研究角度（如智能优化控制、智能学习与迁移、运动控制与具身智能、过程控制与物理 AI、智能控制与卫星导航、智能材料与仿生智能、智能生物医学等），开展关键核心技术的理论研究、实验研究、工程化应用研究。提交研究报告。依照研究水平和答辩成绩进行评价。		不分组（专科生、 本科生、研究生）	李向东 电话：13031702020
		【智能科普作品创作】聚焦智能技术与控制技术的原理机理、典型应用，开展面向科技人员知识提升的技术综述，或面向青少年智能素养培养、大众智能技术应用知识普及的科普作品创作；技术综述以归纳性综述或普通性综述为主，明确概念和内容，客观分类和分析，逻辑表达发展现状与演进脉络、关键问题及未来趋势；科普作品以专业性科普作品为主，可选用论文、PPT、多媒体、仿真原型、实物模型、教学演示器具等形式，能准确通俗表达科学原理、专业机理、技术本质与基本实现逻辑，应用适用性等，避免概念混淆、技术误导，不能是操作说明书；鼓励围绕自动化控制核心技术与系统、典型工业工艺原理、机器人与智能自主作业装备、具身智能与仿生智能、物理 AI、新型及智能传感器等细分领域选择场景。			